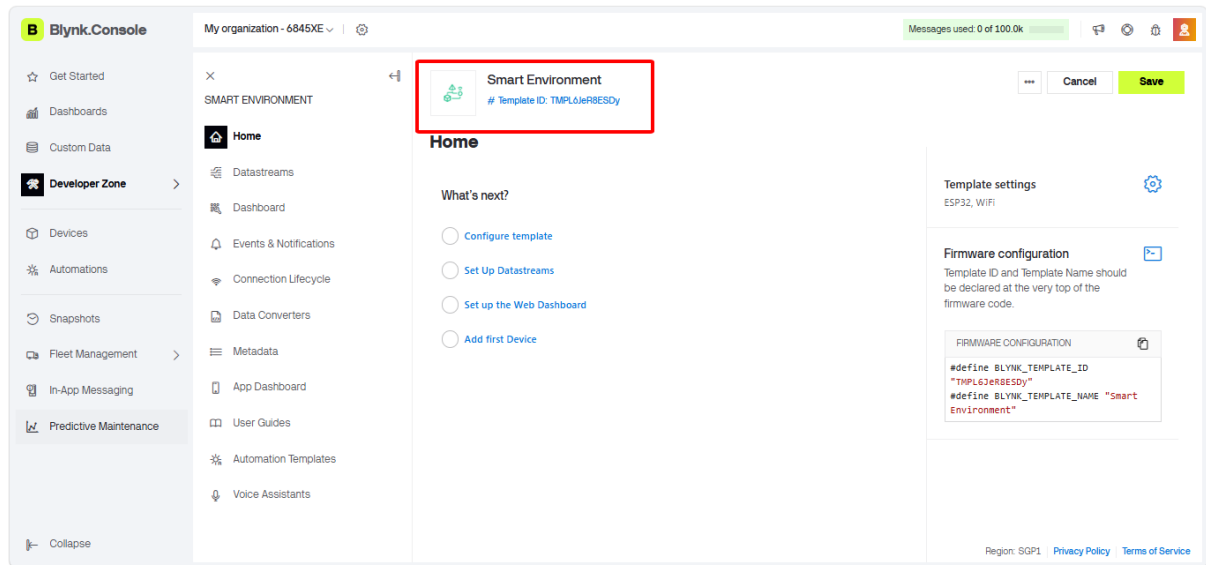
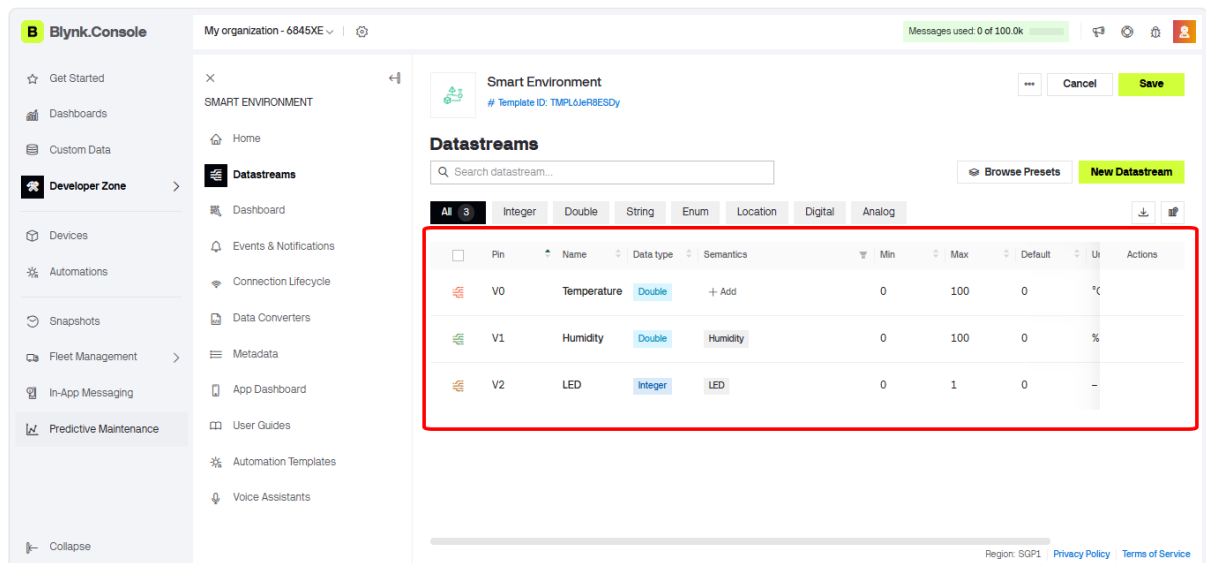


BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP

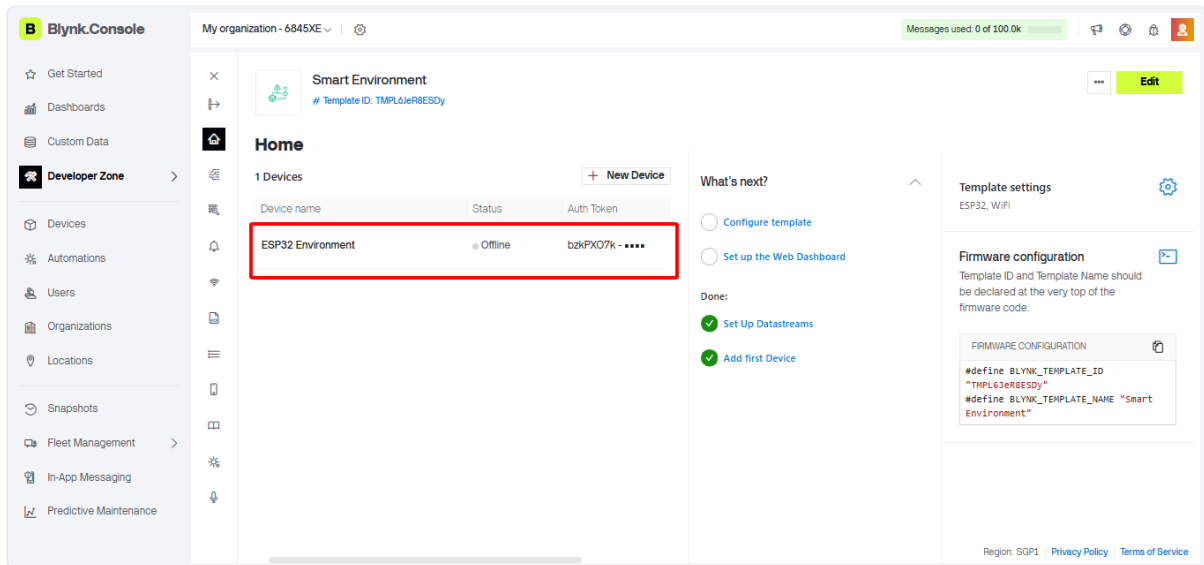
Bài 1: Khảo sát nền tảng No-code IoT và cấu hình Template thiết bị



Hình 1.1. Tạo Template Smart Environment trên Blynk

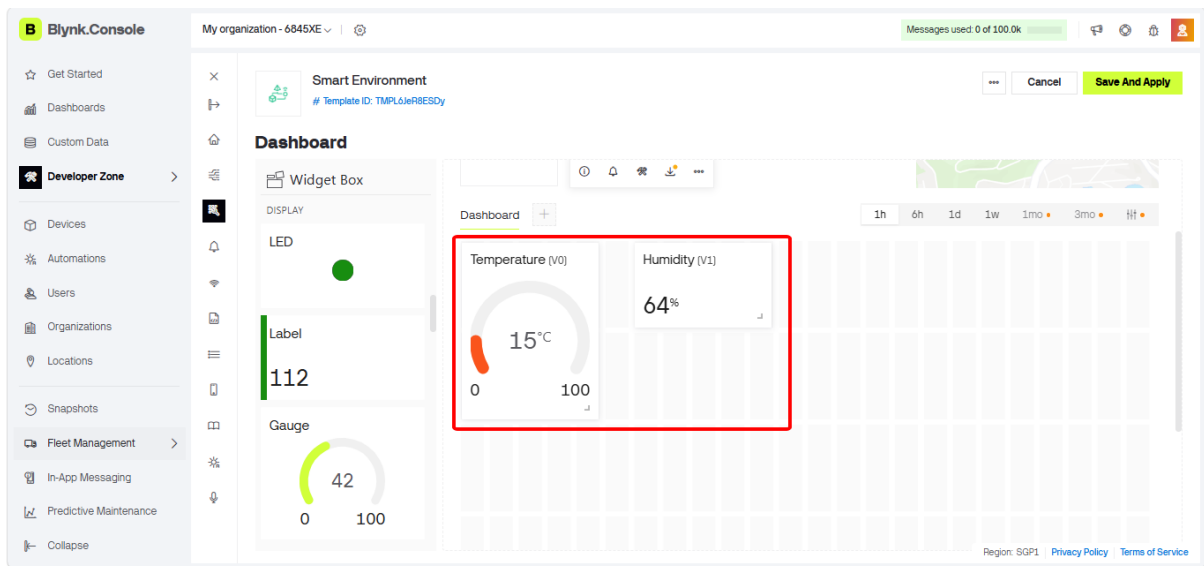


Hình 1.2. Khai báo các Datastream cho thiết bị



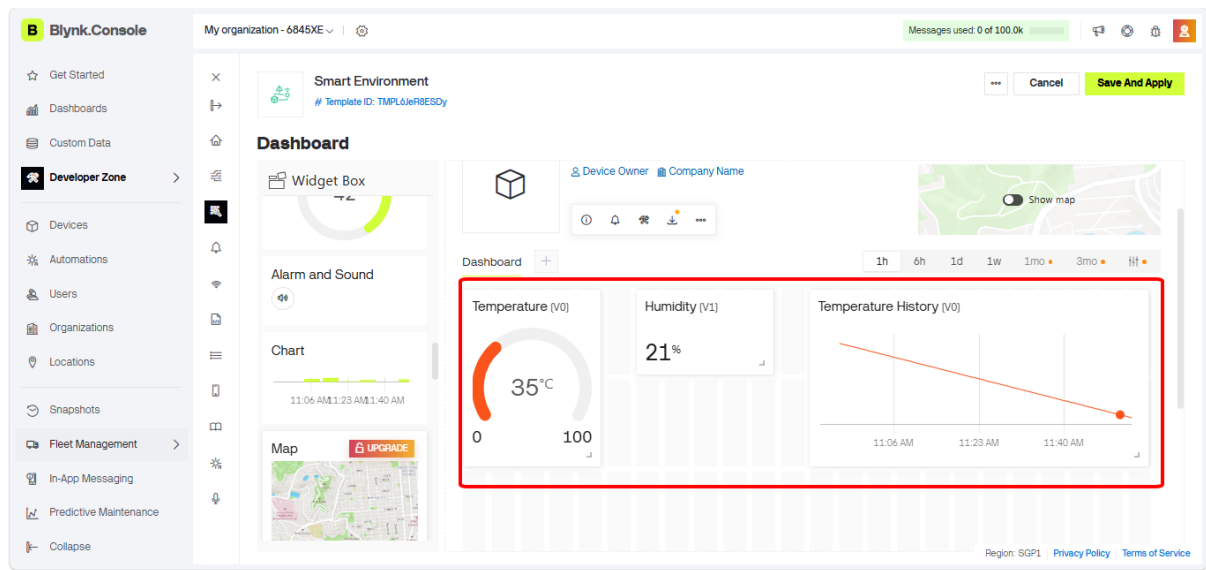
Hình 1.3. Tạo thiết bị ESP32 Environment từ Template

Bài 2: Thiết kế Widget hiển thị dữ liệu thời gian thực (Value Display & Gauge)



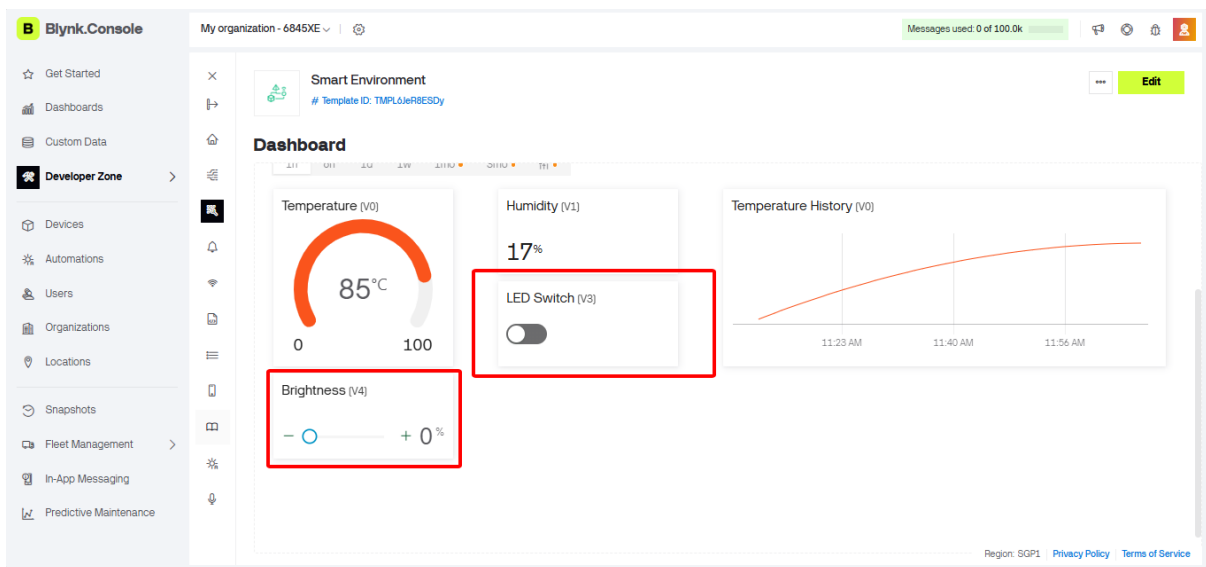
Hình 2.1. Gauge nhiệt độ và Value Display độ ẩm trên Dashboard

Bài 3: Xây dựng biểu đồ theo dõi biến động dữ liệu (History Chart)



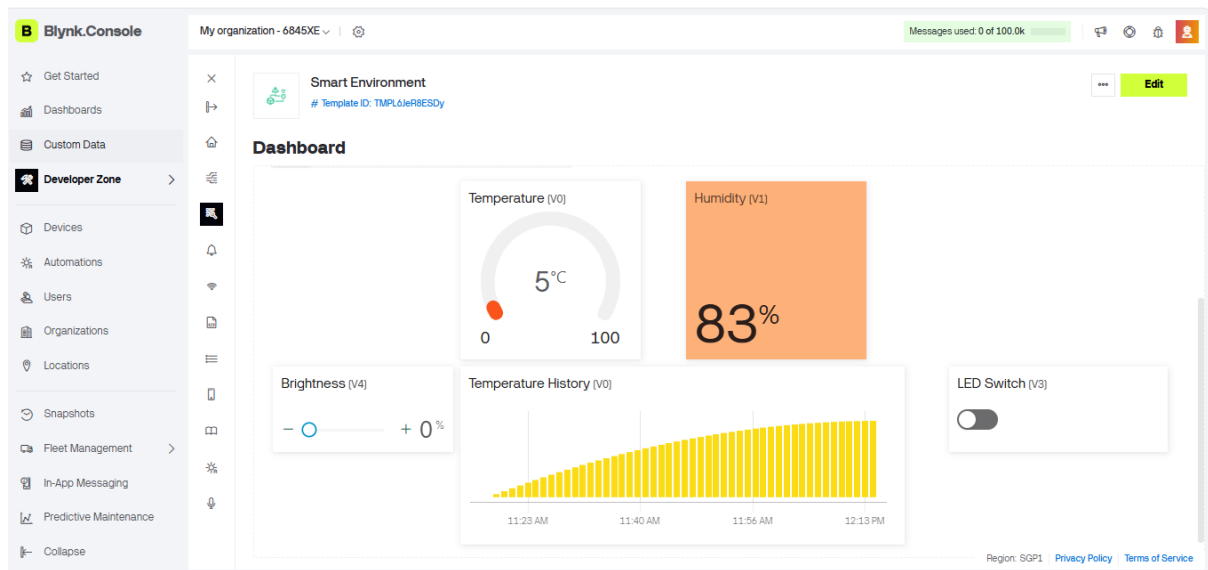
Hình 3.1. Biểu đồ lịch sử nhiệt độ trên Dashboard

Bài 4: Tích hợp Widget điều khiển thiết bị (Switch, Button, Slider)

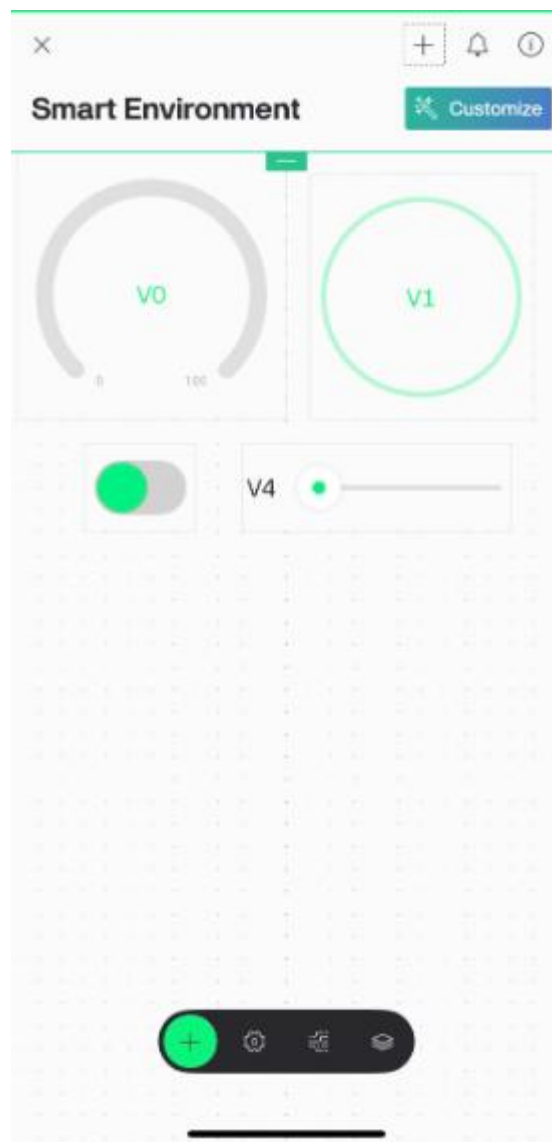


Hình 4.1. Switch điều khiển LED và Slider điều chỉnh độ sáng

Bài 5: Hoàn thiện bố cục Dashboard đồng bộ Web và Mobile App



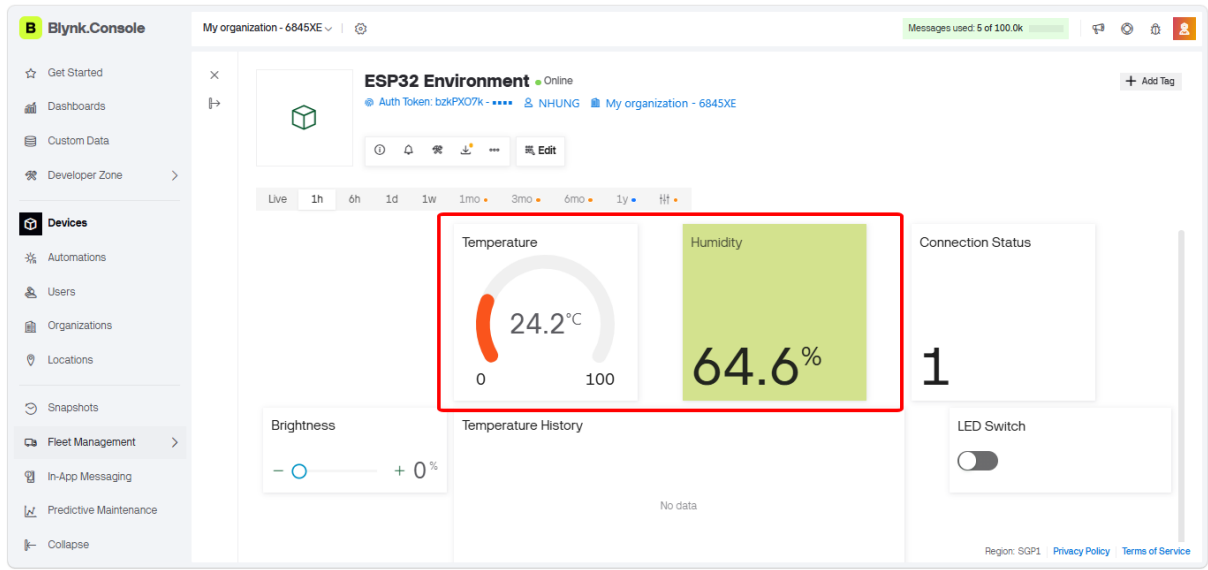
Hình 5.1. Dashboard Web sau khi hoàn thiện bố cục



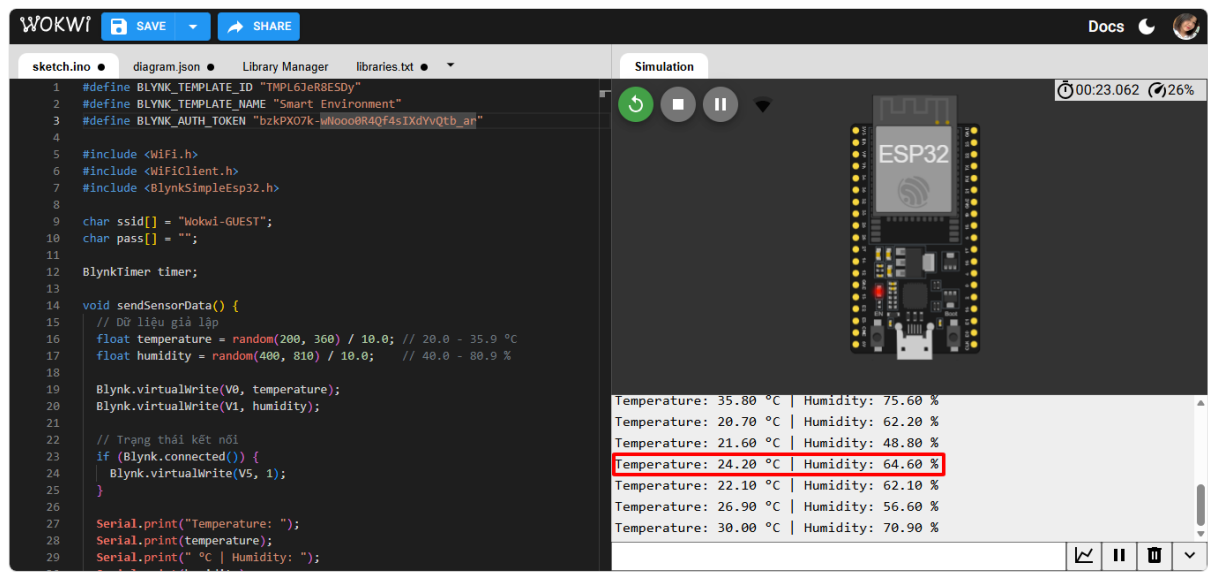
Hình 5.2. Giao diện Mobile Dashboard trên ứng dụng Blynk

BÀI THỰC HÀNH VỀ NHÀ

Bài 1: Xây dựng Dashboard trạm quan sát môi trường hoàn chỉnh

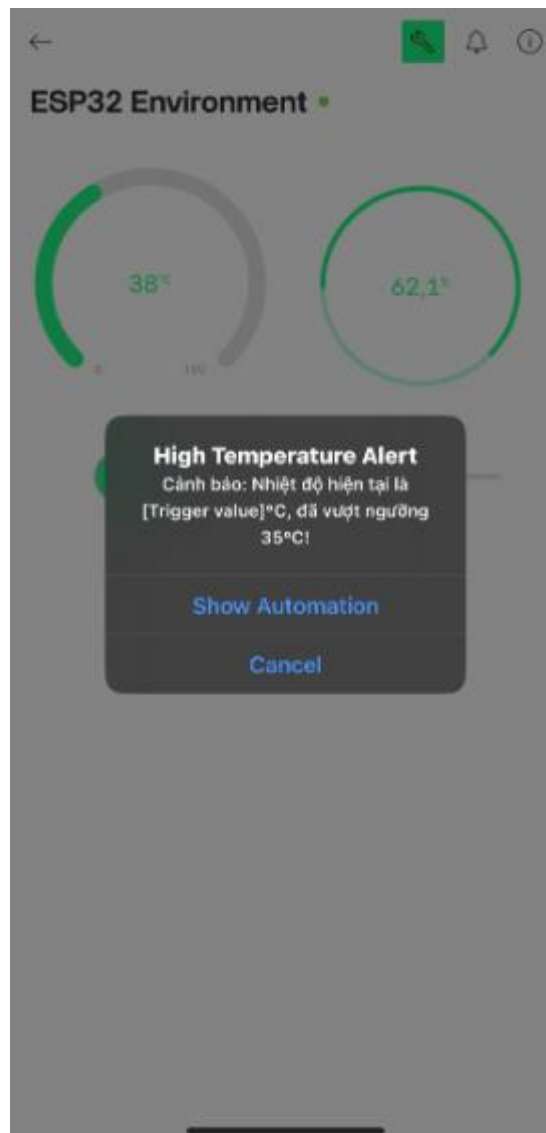


Hình BTVN1.1. Dashboard thiết bị nhận dữ liệu từ ESP32 giả lập

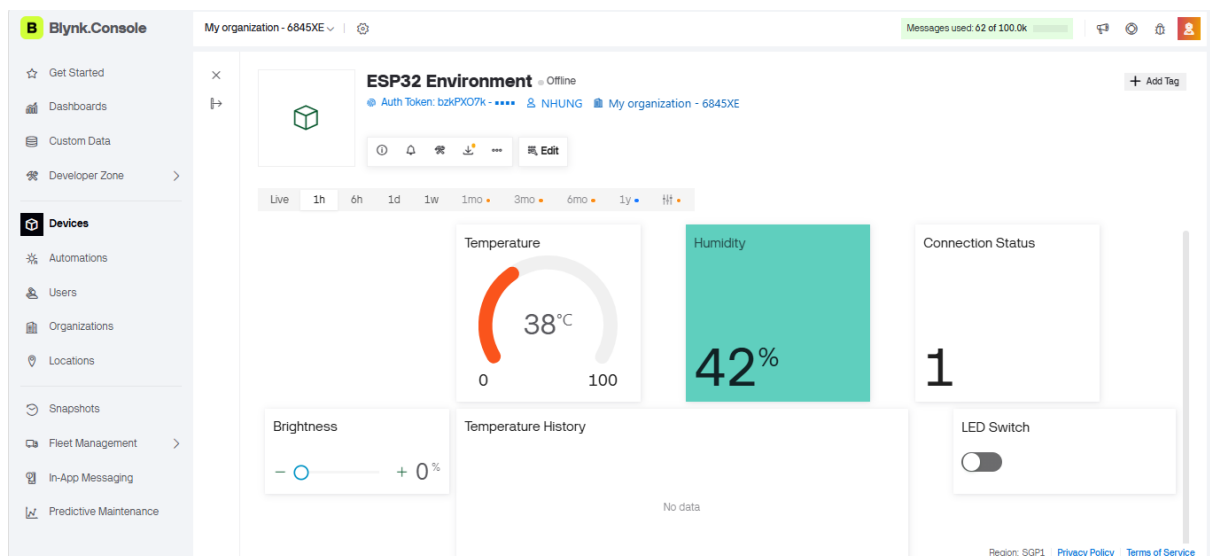


Hình BTVN1.2. Wokwi ESP32 gửi dữ liệu cảm biến lên Blynk

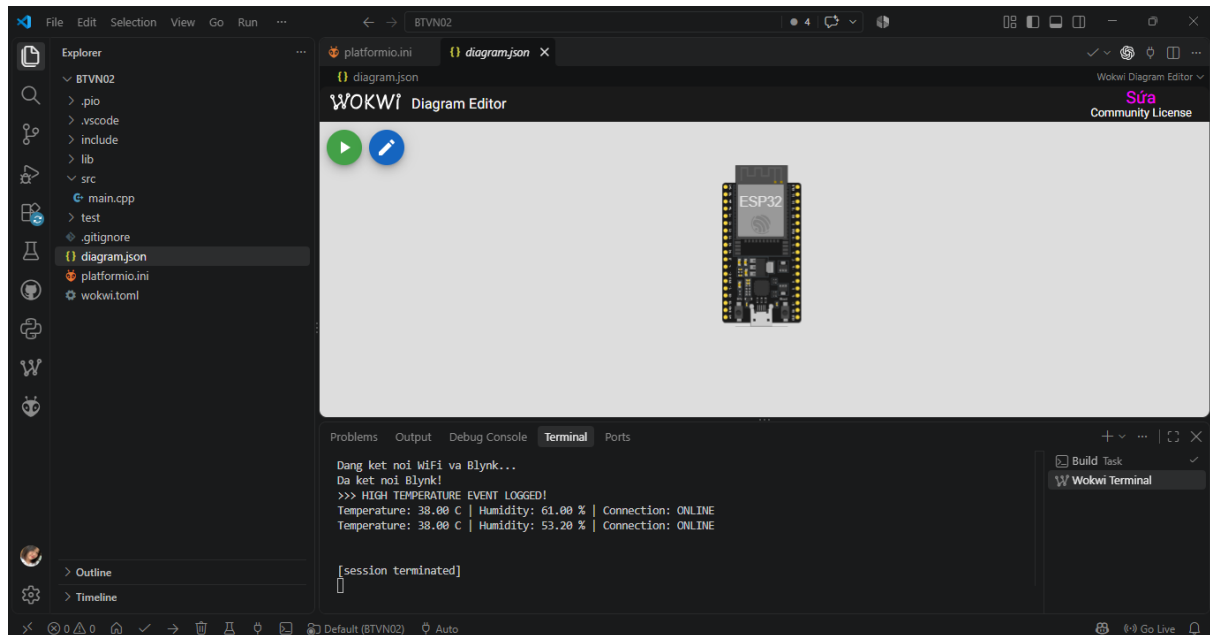
Bài 2: Cấu hình tính năng Cảnh báo tự động trên Dashboard (Event/Notification)



Hình BTVN2.1. Thông báo cảnh báo nhiệt độ cao trên ứng dụng Blynk



Hình BTVN2.2. Dashboard khi nhiệt độ được giả lập ở mức vượt ngưỡng



Hình BTVN2.3. ESP32 ghi sự kiện High Temperature trong quá trình mô phỏng

Bài 3: Phân quyền truy cập và chia sẻ Dashboard đa người dùng

Start

hboa

tom t

elope

ices

smati

rs

aniza

ations

psho

it Ma

pp M

dictive

Invite More Users To Your Organization. Available On Higher Plans.

Compare and choose what works best for your project

Free

FOR EXPLORATION

\$0/month

Starter

FOR HOBBY AND EARLY PILOTS

\$29/month

Prototype

FOR PROTOTYPING AND SMALL FLEETS

\$99/month

Production

FOR SCALING DEPLOYMENTS

\$199/month

MONTHLY

YEARLY

Save 20%

5 Devices and 1 User

10 Devices and 1 User

50 Devices and Users

100

▼

100 Devices and Users

Devices included in the plan

Device is a microcontroller with unique Auth Token (for example single ESP32)

5

10

50

100-1000

Users included in plan

1

1

50

100-1000

Messages monthly

100,000

10,000,000

Unlimited

Unlimited

Historical data storage

1 week

1 month

6 months

12+ months of historical data storage

Dashboards

Real-time overview of multiple devices, including different device types, with data aggregation, historical trends, and control

1 dashboard per organization

1 dashboard per organization

5 dashboards per organization

5 dashboards per organization

Your current plan

Upgrade Now!

Upgrade Now!

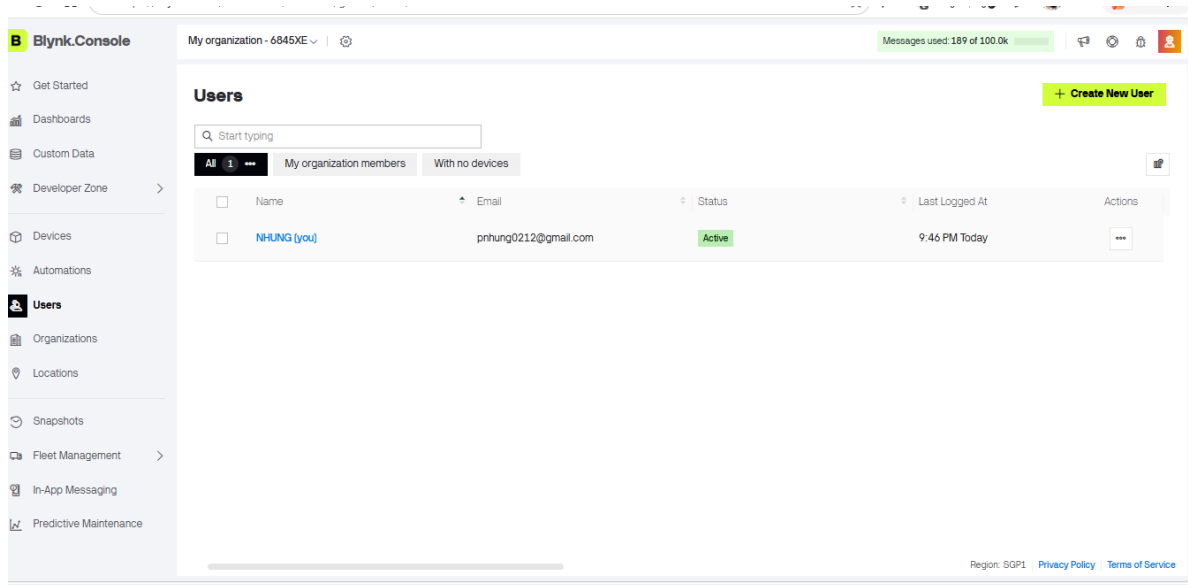
Upgrade Now!

New User

ctions

Hình BTVN3.1. Giới hạn số lượng người dùng của gói Blynk Free

Giải thích: Khi thực hiện chức năng tạo thêm người dùng, Blynk hiển thị bảng so sánh các gói dịch vụ. Gói Free hiện tại chỉ hỗ trợ 1 User, nên không thể mời thêm tài khoản phụ để kiểm thử quyền Read-only nếu không nâng cấp gói.



Hình BTVN3.2. Danh sách User hiện tại trong Organization

Giải thích: Trang Users cho thấy Organization hiện chỉ có tài khoản NHUNG ở trạng thái Active. Kết quả này phù hợp với giới hạn một người dùng của gói Free và giải thích vì sao chưa thể tạo tài khoản phụ để xác thực trực tiếp quyền chỉ xem.

Kết luận BTVN 3:

Đã khảo sát chức năng User Management và quy trình chia sẻ Dashboard trên Blynk. Tuy nhiên, do tài khoản sử dụng gói Free chỉ hỗ trợ 1 User nên chưa thể tạo tài khoản phụ để kiểm thử thực tế chế độ chỉ xem (Read-only).